

9.4.2025

Háskóli Íslands

Vefforritun 2

Slóð á GitHub repo: <https://github.com/AsdisVal/einstaklings>

Garður Ásmundar í þrívídd



Ásdís Valtýsdóttir

Hí netfang: asv29@hi.is

Athugið: Þetta einstaklingsverkefni gildir meira og tekur það prósentu frá verkefni fimm.

Inngangur

Hugmyndin að verkefninu kom þegar ég var í tölvugrafík á seinustu haustönn. Ásmundarsafnið fannst mér það skemmtilegt og afar aðgengilegt verkefni að sinna vel. Verkefnið er þrívíddar útgáfa af Ásmundarsafni og þegar smellt er á stytta koma upplýsingar um hana.

Einkunnargjöf m.t.t. verkefnisins nú:

Blender hönnun á safninu: 20%

Árstíðarvirkni: 20%

Smellt á stytta með upplýsingum um viðeigandi stytta: 20%

Niðurhal á stytta: 20%

CSS og útlit: 20%

Útfærsla

Ég setti mér ákveðin skilyrði í byrjun og þau voru eftirfarandi:

- Framendi: Three.js og CSS. Three.js mun sjá um þriggja víddar framsetningu og CSS mun sjá um útlitið þegar kemur að textalýsingu, hreyfimynum, og þess háttar framsetningu.
- Flóknari framendi útfærður
 - Three.js sér um þriggja víddar umhverfið og virknina sem varðar umhverfið
 - CSS sér um útlit á texta, animation og um kvikunina í verkefninu
- Greining og verkplan: Greining verkefnisins, niðurbrot á verkþáttum og tímalína var unnin og verður kynnt í skýrslu.
- Annað umhverfi en Node.js:
 - Verkefnið mun notaði Three.js

Ég valdi þessi skilyrði af því að þau voru góð fyrir three.js forritið og gaf mér svigrúm fyrir að skapa eitthvað í verkefninu.

Eins og stendur fyrir ofan gerði ég mér verkplan og skipti verkþáttum niður í vikur.

Ég byrjaði í verkefninu í viku sex og kláraði það í viku þrettán (15. Apríl).

Ég hélt mér nokkuð vel við verkplanið en þar sem ég bætti við að skanna stytturnar í garðinum var gagnaundirbúningurinn aðeins tímafrekari en ég gerði ráð fyrir. Ég vann að stytturnum í viku 8 til 9 og var meðhöndlun á þeim fram að viku 11.

Hér var verkáætlunin mín sem ég bjó til í viku 6.

Verkáætlun og tímabil

Vika 6 – Undirbúningur og greining

- Greina verkefnislýsinguna og skilyrði, með sérstakri áherslu á þrívíddarumhverfi með Three.js og CSS-stíla.
- Kortleggja tengsl við önnur námskeið og ákveða hvenær best er að vinna við þetta verkefni.
- Skilgreina verkefnisþætti og niðurbrot: uppsetning umhverfis, vinnsla mynda|kóðun Three.js og skýrslugerð.

Vika 7 – Verkbáttanagreining og hönnun

- Skipta verkefninu í meginverkbætti:
 - Flóknari hluti:
 - Þrívíddarhönnun með Three.js og samstilling CSS fyrir kvikunar- og hreyfimyndir.
 - Hrein sjónræn framsetning:
 - Úrvinnsla á stíl og útliti.
 - Myndavinnsla:
 - Vinna með og skipuleggja geymslu mynda sem breytast eftir árstíð.
- Teikna frumdrög af umhverfinu og ákveða notendaviðmót.
- Áætla tímalengd hvers verkþáttar.

Vika 8 – Forritun: Upphaf og uppsetning grunnkerfis

- Setja upp grunnumhverfi í Three.js:
 - Skilgreina upphaflegt 3D-svið.
 - Byrja að vinna með grunn CSS fyrir grunnstillingu.
- Gera fyrstu útfærslur fyrir breytilega árstíðastillingu.
- Undirbúa verkefnismyndirnar fyrir forritun.

Vika 9 – Framþróun: Kóðun og sambætting

- Útfæra flóknari bætti:
 - Kóða gagnvirka notendaviðmótsaðgerð þar sem smellt er á listaverk í garðinum og birtist mynd í tilteknum árstíðum.
 - Fínþússa CSS-stíla fyrir háþróaða kvikun og hreyfimyndir.
- Framkvæma fyrstu sambættingarprófanir og laga villur.

Vika 10 – Hýsing og dreifing

- Ákveða um hvaða hýsingaraðferð á að nota (t.d. static hosting eða aðra lausn sem styður Three.js).
- Setja verkefnið upp í hýsingu og framkvæma prófanir á netþjónum.
- Fá endurgjöf frá kennurum eða samstarfsmönnum varðandi hýsingu og aðgengi.

Vika 11 – Skýrslugerð og frekari þróun

- Byrja að skrifa skýrslu sem inniheldur:
 - Greiningu á verkefninu og niðurbrot á verkþáttum.
 - Tæknilega útfærslu og lausn á flóknum þáttum (sérstaklega Three.js virkni og CSS kvikun).
- Halda áfram með kóðun og framkvæma endurbætur byggðar á fyrstu prófunum.

Vika 12 – Lokaleit og prófanir

- Laga lokavillur og betrumbaeta notendaupplifunina:
 - Fínþússa bæði kóða og notendaviðmót.
 - Framkvæma ítarlegar prófanir á mismunandi tækjum og vöfrum.
- Endurskoða og fullkomna skýrsluna, tryggja að hún innihaldi allar mikilvægar upplýsingar um verkefnið.

Vika 13 – Lokaskref og kynning

- Gera síðustu smáatriði við kóða og hýsingu:
 - Endanleg samstilling verkefnisins og lokaprófanir.
 - Ljúka og skila skrifuðu skýrslu sem lýsir:
 - Verkefnisgreiningu, niðurbroti á verkþáttum, tímabili, og tæknilegum lausnum.
 - Undirbúa og prófa kynningu fyrir verkefnið.
-

Hér segi ég hvernig ferlið mitt endaði á að vera:

Vika 6: Ég byrjaði að setja upp umhverfið, sem var kassi sem var staðsetningin á ásmundarsafni og planið fyrir grasflötinn í garðinum.

Vika 7: Ég bjó til kóðann sem sá um að skipta skipta um umhverfi: seasons.js sér um þá virkni og mæli með að skoða kóðann þar.

```

)    winterGroup = createWinterEffect();
)    springGroup = createSpringEffect();
.    summerGroup = createSummerEffect();
!    autumnGroup = createAutumnEffect();
)
)    scene.add(winterGroup, springGroup, summerGroup, autumnGroup);
)    winterGroup.visible =
)    springGroup.visible =
'    summerGroup.visible =
)    autumnGroup.visible =
)    false;
)    springGroup.visible = true;
.    currentSeason = 'spring';
!
!    createSeasonMenu();
!    playSeasonAudio('spring');
;    }

```

Til dæmis fyrir bakgrunninn notaði ég switch case kóðun.

```

function setSeasonBackgroundEffects(season) {
  if (scene) {
    switch (season) {
      case 'winter':
        scene.background = new THREE.Color(0xd0e8f2); // light icy blue
        break;
      case 'spring':
        scene.background = new THREE.Color(0xa1d3d8); // soft green
        break;
      case 'summer':
        scene.background = new THREE.Color(0xa1e3d8); // clear blue
        break;
      case 'autumn':
        scene.background = new THREE.Color(0x87cfaa); // warm blue
        break;
    }
  }
}

```

Vika 8: Tók myndir af öllum styttnum í garðinum og myndum af nafninu á hverri styttnu, og vann einnig áfram í að bæta seasons.js.

Vika 9: Settti upplýsingarnar af styttnum í json skjal.

Ég hlóð sína Polycam appinu á símann minn og byrjaði að skanna stytturnar. Þar sem ég var með viku free trial notaði ég þessa viku í það. Ég hlóð niður styttnum í icloudið og náði í þær í tölvunni síðan.

Auk þess vann ég í að læra hvernig raytracer virkar í three.js. Ég notaði þeirra æfingarefni til þess að skilja það betur. Hægt er að ná í það efni á <https://threejs.org/>.

Vika 10: Ég reyndi að hýsa verkefnið á Render en gögnin voru of stór og gat ekki leyst það. Síðan setti ég placeholder stytturnar sem voru staðsettar samkvæmt json skjalinu.

Vika 11: Ég lærði að lazy-loada gögnum sem hjálpaði gífurlega með responsiveness á verkefninu.

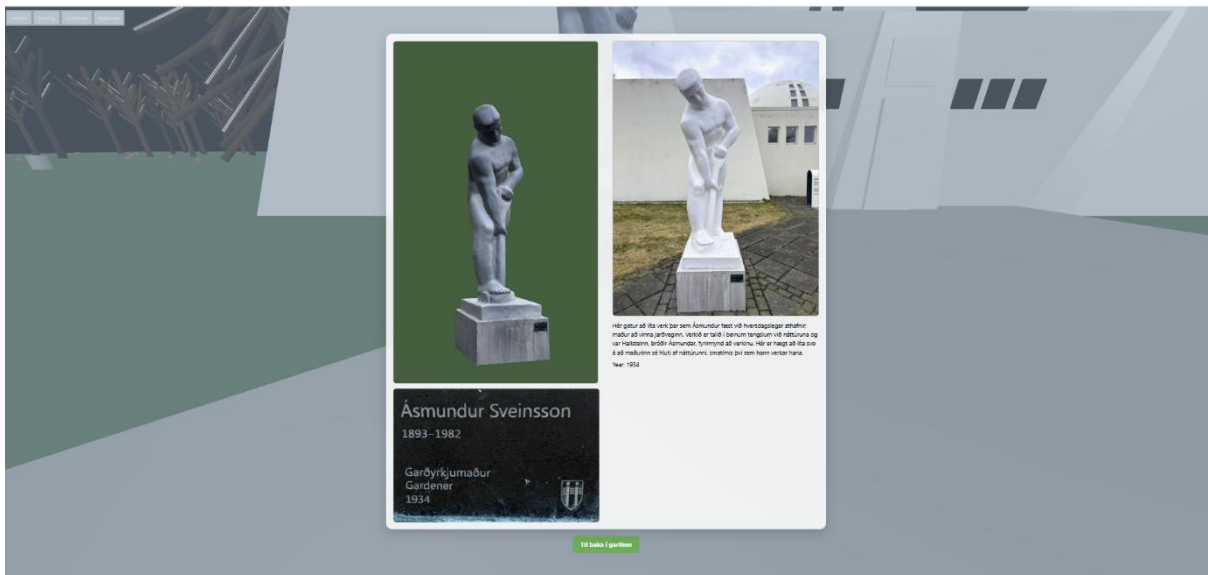
```

/**
 * When a placeholder is clicked, load the full-resolution model.
 */
Windsurf: Refactor | Explain | X
function onPlaceholderClick(event, camera, controls, scene) {
  mouse.x = (event.clientX / window.innerWidth) * 2 - 1;
  mouse.y = -(event.clientY / window.innerHeight) * 2 + 1;
  raycaster.setFromCamera(mouse, camera);
  const intersects = raycaster.intersectObjects(placeholderObjects, true);
  if (intersects.length > 0) {
    const placeholder = intersects[0].object;
    detailViewActive = true;
    controls.enabled = false;
    if (radlagninEl) radlagninEl.style.display = 'none';
    openStatueModal(placeholder.userData, controls);
    loadStatueModel(placeholder.userData, placeholder, camera, controls, scene);
  }
}

```

Ég byrjaði þá að vinna í að hanna hús Ásmundar í Blender.

Vika 12: Ég bjó til pop-up glugga þegar maður smellir á placeholder styttna.



Ég var enn að vinna í Ásmundarsafni í Blender, og var einnig að vinna í CSS útlitinu á verkefninu. Google Earth var mikið notað þar sem að lögunin á húsinu er frekar krefjandi.



Vika 13: Fíniseraði virknina og CSSið.

Tækni

Lýsing á tækni í byrjun:

Verkefnið mun nota Three.js til að skapa gagnvirkt þrívíddarumhverfi og CSS fyrir útlit og stílsnið. Myndir af listaverkum verða geymdar í tölvunni minni og birtast eftir valinni árstíð. Verklánið felur í sér uppsetningu umhverfis, val og vinnslu mynda, forritun í Three.js og gerð skýrslu.

Ég bætti við að vinna með Polycam appið á símanum þar sem ég tók myndir frá öllum sjónarhornum styttanna og það bjó til skannaða útgáfu af styttunum. Það var bæði kostur og galli að ha

Hvað gekk vel

Það gekk vel að birta gögnin og fá upplýsingar um hverja styttnu.

Mér fannst forritið mitt vera ágætlega vel skipulagt og bauð það upp á að bæta auðveldlega við virkni, sem ég mun halda áfram með eftir áfangann.

Það gekk vel að búa til húsið af Ásmundarsafni, þrátt fyrir að það hafi tekið smá æfingu.

Hvað gekk illa

Það var erfitt að birta gögnin í lélegum gæðum af því að Polycam forritið gaf manni mjög góð gæði í byrjun og erfitt var að minnka þau niður í stærðir sem voru „hæfar“ fyrir vefsíðu.

Það gekk illa að hýsa verkefnið útaf góðu gæðunum frá styttunum og ég mun halda áfram með þetta verkefni og ná að hafa þetta á viðráðanlegum gæðum. Ég þarf bara að finna út hvernig maður gerir það.

Hvað var áhugavert

Mér fannst það afar áhugavert að læra á lazy loading. Það leyfði mér að hafa fullt af stórum gögnum án þess að hægja á vefsíðunni. Auk þess lærði ég að nota hljóð í verkefninu sem var afar skemmtileg aukavirkni.